Cloud et Microsoft 365

Module 02 – Administration Microsoft 365



1

Objectifs

- Créer et gérer des objets dans la console Microsoft 365
- Gérer des licences Microsoft 365
- Comprendre les connexions clientes
- Synchroniser un annuaire local vers le Cloud

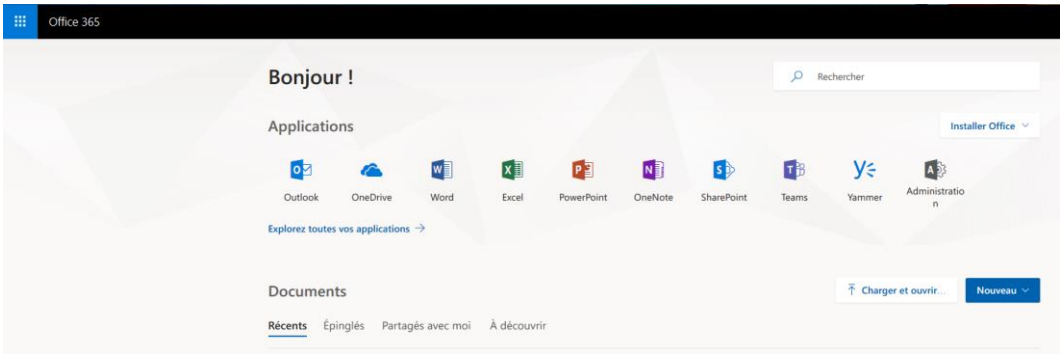


2

Groupes et utilisateurs Microsoft 365

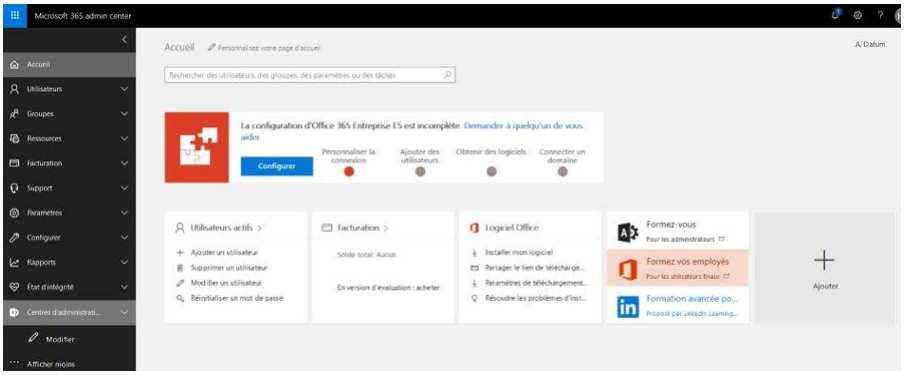


L'écran d'accueil

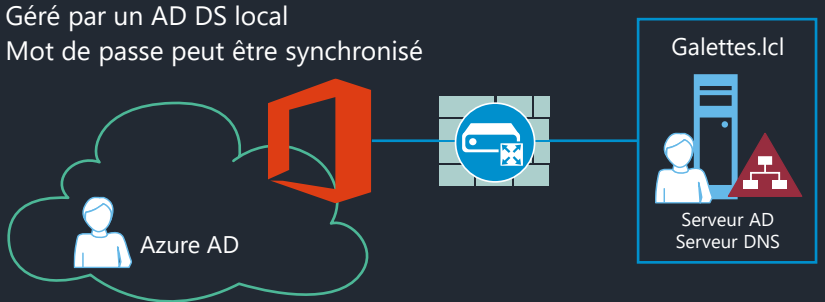




Dashboard

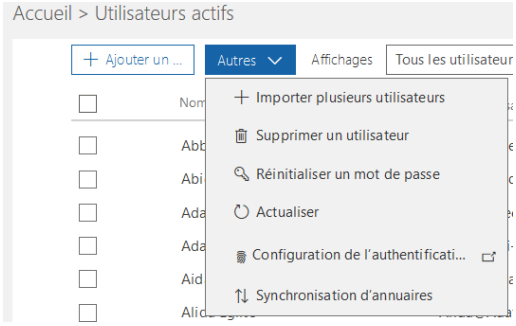


- Utilisateur Microsoft 365
  - L'utilisateur n'existe que dans Microsoft 365
- Un utilisateur synchronisé
  - Créé dans un AD DS local
  - Géré par un AD DS local
  - Mot de passe peut être synchronisé



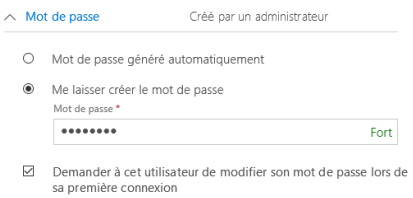
Méthode de création

- Un par un dans l'Admin Center
- Plusieurs utilisateurs avec un fichier .csv
- En PowerShell
- Synchronisé via Azure AD Connect

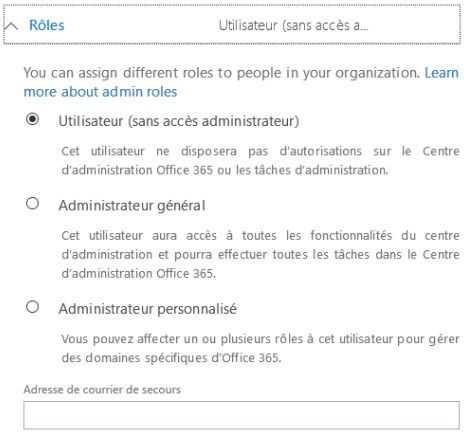


- Choisissez un domaine pour l'adresse mail
- Sélectionnez un emplacement
- Plus vous renseignerez d'informations sur le contact et plus votre gestion sera granulaire
- Vous pouvez :
  - Soit laisser O365 générer un mot de passe
  - Soit créer votre propre mot de passe

Bonne idée de s'envoyer le nouveau compte avec le nouveau mot de passe ☺ !

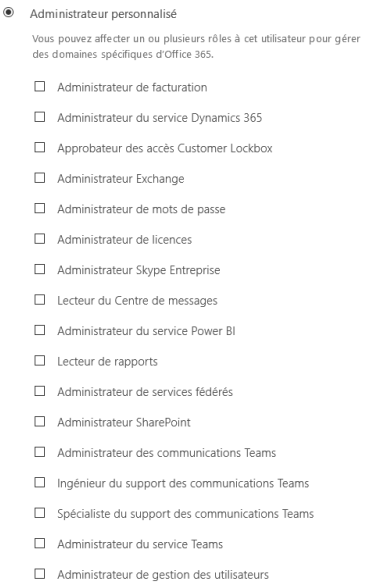


- Différents rôles peuvent être attribués à un nouvel utilisateur
  - Utilisateur simple
  - Administrateur général
  - Administrateur personnalisé
    - Délégation via les RBAC (Role Based Access Control)



Administrateur personnalisé

Une stratégie de délégation doit être bien pensée.



1. Installer le module nécessaire MSOnline

```
PS C:\WINDOWS\system32> Install-Module msonline

Le fournisseur NuGet est requis pour continuer
PowerShellGet requiert le fournisseur NuGet, version 2.8.5.201 ou ultérieure, pour interagir avec les référentiels
NuGet. Le fournisseur NuGet doit être disponible dans « C:\Program Files\PackageManagement\ProviderAssemblies » ou «
C:\Users\ygrohan\AppData\Local\PackageManagement\ProviderAssemblies ». Vous pouvez également installer le fournisseur
NuGet en exécutant la commande « Install-PackageProvider -Name NuGet -MinimumVersion 2.8.5.201 -Force ». Voulez-vous
que PowerShellGet installe et importe le fournisseur NuGet maintenant ?
[O] Oui  [N] Non  [S] Suspendre  [?] Aide (la valeur par défaut est « O ») : O
```

2. Vérifier que le module est bien installé

```
PS C:\WINDOWS\system32> Get-Module -ListAvailable


    Répertoire : C:\Program Files\WindowsPowerShell\Modules

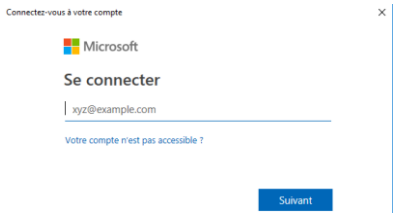
ModuleType Version    Name                                ExportedCommands
---------- -------    ----                                ----------------
Script     1.0.1      Microsoft.PowerShell.Operation.V... {Get-OperationValidation, Invoke-OperationValidation}
Manifest   1.1.183.57 MSOnline                            {Get-MsolDevice, Remove-MsolDevice, Enable-MsolDevice, Dis...
Binary     1.0.0.1    PackageManagement                   {Find-Package, Get-Package, Get-PackageProvider, Get-Packa...
Script     3.4.0      Pester                              {Describe, Context, It, Should...}
Script     1.0.0.1    PowerShellGet                       {Install-Module, Find-Module, Save-Module, Update-Module...}
Script     2.0.0      PSReadline                          {Get-PSReadLineKeyHandler, Set-PSReadLineKeyHandler, Remov...
```



```
$acctName="<UPN of the account, such as belindan@litwareinc.onmicrosoft.com>"
$orgName="<for example, litwareinc for litwareinc.onmicrosoft.com>"
#Azure Active Directory
Connect-MsolService
#SharePoint Online
Connect-SPOService -Url https://$orgName-admin.sharepoint.com
#Skype for Business Online
Import-Module MicrosoftTeams
Connect-MicrosoftTeams
#Exchange Online
Import-Module ExchangeOnlineManagement
Connect-ExchangeOnline -UserPrincipalName $acctName -ShowProgress $true
#Security & Compliance Center
Connect-IPPSSession -UserPrincipalName $acctName
#Teams
Import-Module MicrosoftTeams
Connect-MicrosoftTeams
```

3. Se connecter à Microsoft 365

```
PS E:\> Connect-MsolService
```



Cette fenêtre s'ouvre.
Renseigner nom d'utilisateur :
votreprénom@tenant.onmicrosoft.com

4. Vérifier si vous êtes connecté

```
PS E:\> Get-MsolUser
```


- Créer un nouvel utilisateur

```
New-MsolUser -UserPrincipalName jpetit@eni-ecole.ovh -DisplayName Jean Petit -FirstName Jean -LastName Petit -Password Pa55w.rd -ForceChangePassword $true -UsageLocation fr
```

- Supprimer un utilisateur, il sera gardé dans la corbeille Azure AD pendant 30 jours

```
Remove-MsolUser –UserPrincipalName "jpetit@eni-ecole.ovh"
```

- Restaurer un utilisateur de la corbeille

```
Restore-MsolUser –UserPrincipalName "jpetit@eni-ecole.ovh"
```

Gestion des licences



- Boîtes aux lettres et archivage
- Calendrier
- Visualisation et modification de pièces jointes online
- Dossiers publics
- Stratégie de message et de conformité
- Antivirus et antispam
- Configuration du flux de messagerie
- Gestion d'appareils mobile
- Déploiement hybride
- Outils de migration



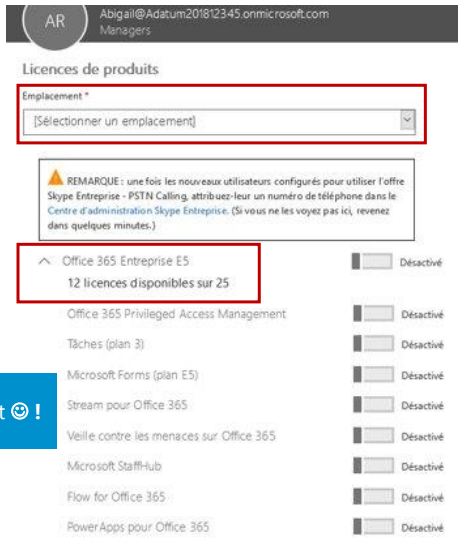


Les plans Exchange Online

Fonctionnalité Exchange Online	Exchange Online Plan 1	Exchange Online Plan 2	M365 Business Basic	M365 Business Standard	M365 Business Premium	M365 E3	M365 E5
Boîte aux lettres	50 Go + 50 Go d'archivage	100 Go + Archivage illimité	50 Go + 50 Go d'archivage	50 Go + 50 Go d'archivage	50 Go + 50 Go d'archivage	100 Go + Archivage illimité	100 Go + Archivage illimité
Pack Office						Idem Business Premium	Idem Business Premium
Services supplémentaires						Moins de sécurité que Business Premium	Ensemble des fonctionnalités M365 + VOIP inclus
Coût	3,40 € /m	6,70 € /m	4,20 € /m	10,50 € /m	16,90 € /m	31,50 € /m	53,70 € /m

Gestion des licences

- Vous pouvez :
  - Ajouter une licence
  - Remplacer une licence
- Nombre de licences restantes :
  - Nombre de licences utilisées
  - Nombre d'utilisateurs sans licence



Vous devez sélectionner obligatoirement un emplacement ☺ !

- Vous pouvez gérer Exchange Online
  - Dans le menu Centres d'administration / Exchange Online
  - En PowerShell
- Pour vous connecter en PowerShell à Exchange Online

```
Find-module ExchangeOnlineManagement | install-module
Connect-ExchangeOnline
```





- Vérifier son nombre de licences totales et consommées

```
PS E:\> Get-MsolAccountSku

AccountSkuId                    ActiveUnits WarningUnits ConsumedUnits
------------                    ----------- ------------ -------------
Adatum201812345:ENTERPRISEPREMIUM 25          0            14
```

L'accountSkuId est nécessaire pour toutes les manipulations de licences.

- Assigner une licence à un utilisateur

```
Set-MsolUserLicense –UserPrincipalName "jpetit@eni-ecole.ovh" –AddLicenses "Adatum201812345:ENTERPRISEPREMIUM"
```

- Enlever une licence à un utilisateur

```
Set-MsolUserLicense –UserPrincipalName "jpetit@eni-ecole.ovh" –RemoveLicenses "Adatum201812345:ENTERPRISEPREMIUM"
```

- Assigner une licence à tous les comptables suisses

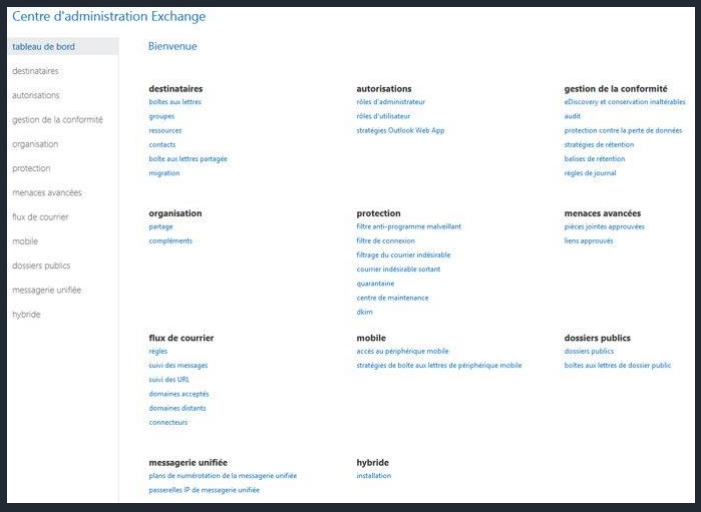
```
Get-MsolUser -all -Department Account -UsageLocation CH -UnlicensedUsersOnly | ForEach-
Object {Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName $PSITEM.UserPrincipalName -AddLicenses
" Adatum201812345:ENTERPRISEPREMIUM "}
```



Destinataires et permissions Exchange Online



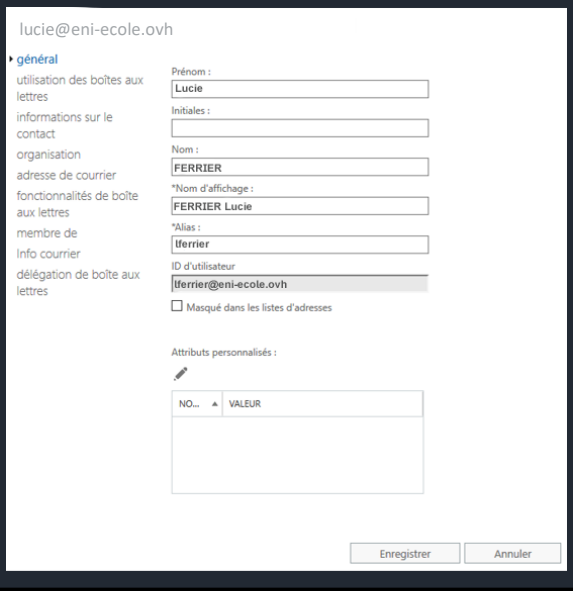
La console Exchange Online ECP (Exchange Control Panel)





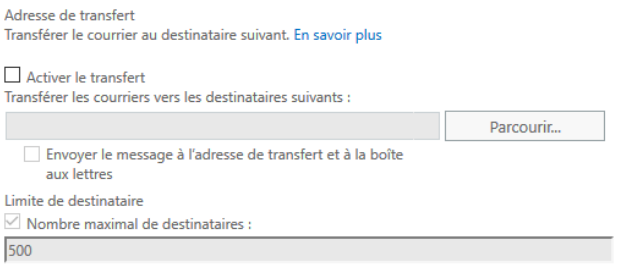
Boîtes aux lettres Utilisateur

- Envoi / Réception de mails
- Attribution de stratégies
- Gestion des restrictions
- Gestion des redirections
- Délégations

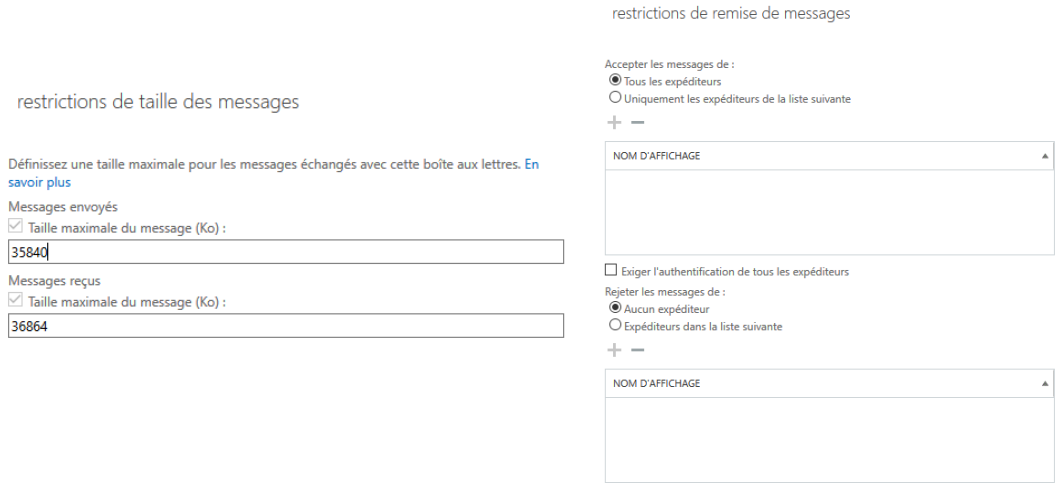


Options de remise

- Ces options sont applicables à tous les types de destinataires

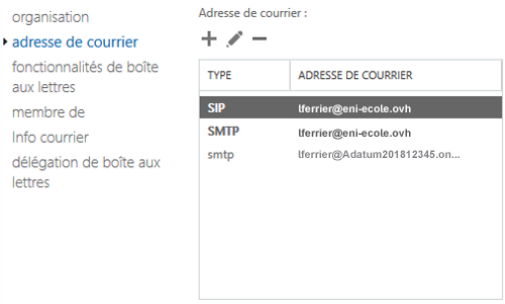


Restriction de taille des messages et de remise de message.

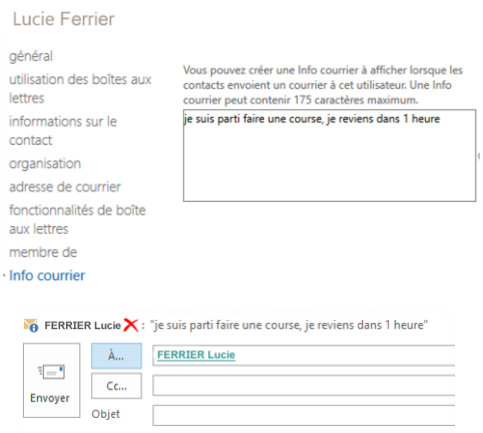


Les adresses de courrier

- Éviter de les modifier ici



Les Infos courrier apparaissent lors de la création d'un nouveau message



Gestion IMAP4 et POP3

- Cela veut dire que vous autorisez ou non l'accès à vos utilisateurs par n'importe quel programme prend en charge les protocoles POP et IMAP
- Type : Outlook, Outlook Express, Thunderbird, Eudora
- Si vous utilisez ces protocoles, vous ne pourrez plus accéder à :
  - Vos calendriers
  - La gestion des contacts
  - …
- Dans le cadre de messagerie M365 ou Exchange, peu d'intérêt d'utiliser ces protocoles



Quota

- Contrairement à un Exchange sur site, la gestion des quotas se fait uniquement en PowerShell

```
PS C:\WINDOWS\system32> Get-Mailbox jpetit@eni-ecole.ovh | fl *quota*

ProhibitSendQuota            : 99 GB (106,300,440,576 bytes)
ProhibitSendReceiveQuota     : 100 GB (107,374,182,400 bytes)
RecoverableItemsQuota        : 30 GB (32,212,254,720 bytes)
RecoverableItemsWarningQuota : 20 GB (21,474,836,480 bytes)
CalendarLoggingQuota         : 6 GB (6,442,450,944 bytes)
UseDatabaseQuotaDefaults     : False
IssueWarningQuota            : 98 GB (105,226,698,752 bytes)
RulesQuota                   : 256 KB (262,144 bytes)
ArchiveQuota                 : 100 GB (107,374,182,400 bytes)
ArchiveWarningQuota          : 90 GB (96,636,764,160 bytes)
```

- Paramétrer un avertissement à 49 Gb, un arrêt des envois de courriel à 49,5 Gb et un arrêt des envois/réceptions à 50 Gb

```
Set-Mailbox –Identity "Jean Petit" –IssueWarningQuota 49gb –ProhibitSendQuota 49.5gb
–ProhibitSendReceiveQuota 50gb –UseDatabaseQuotaDefaults $false
```



- Durée de rétention des éléments supprimés pour une boîte aux lettres

```
PS C:\WINDOWS\system32> Get-Mailbox jpetit@eni-ecole.ovh | fl *retain*

RetainDeletedItemsUntilBackup : False
RetainDeletedItemsFor         : 14.00:00:00
```

- Paramétrer la durée de rétention des éléments supprimés pour 30 jours

```
Set-Mailbox –Identity "Jean Petit" –RetainDeletedItemsFor 30
```

- Lister les boîtes aux lettres supprimées présentes dans la corbeille

```
Get-Mailbox -SoftDeletedMailbox
```



- Boîte aux lettres de ressources
  - **Boîte aux lettres de salle**
    - Permet de gérer les demandes de réservation d'un emplacement physique

```
New-Mailbox –Name "votre nom de salle" –DiplayName "votre nom de salle" -Room
```

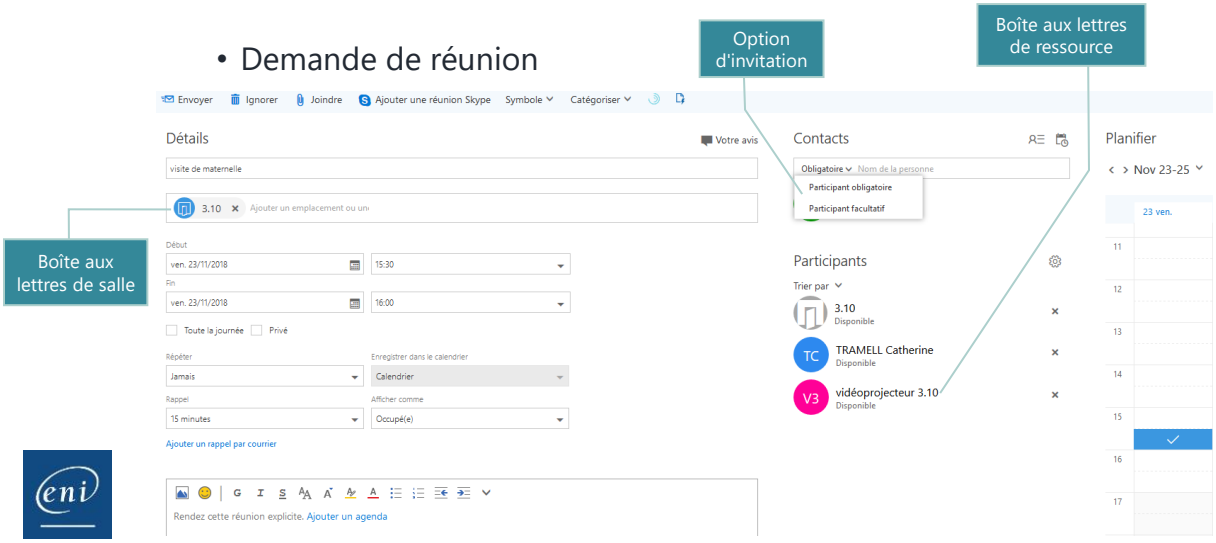
  - **Boîte aux lettres d'équipement**
    - Permet de gérer les demandes de réservation d'un matériel physique

```
New-Mailbox –Name "vidéoproj_1" –DiplayName "vidéoproj_1" -equipment
```



Les différents types de destinataires

- Demande de réunion



Les différents types de destinataires

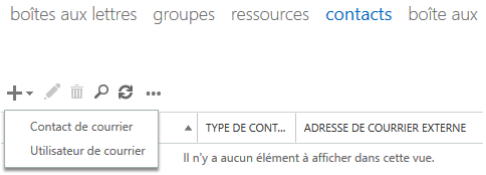
- Boîte aux lettres partagées
  - Plusieurs utilisateurs peuvent accéder à **une** Boîte aux lettres partagée
  - Gain de licence (attention à bien respecter les CGU…)
  - Possibilité de fixer un mot de passe (accès smartphone)
  - Attention aux délégations
    - « Accès total » permet aux utilisateurs de voir les messages
    - « Envoyer en tant que » permet d'envoyer des messages en tant que cette boîte aux lettres
  - Attention à la gestion des mails (éléments envoyés)




```
New-Mailbox –Shared –Name "support" –DiplayName "support" –Alias "support" | Set-Mailbox –GrantSendOnBehalfTo jpetit@eni-ecole.ovh | Add-MailboxPermission –User "Jean Petit" –AccesRights FullAccess –InheritanceType All
```

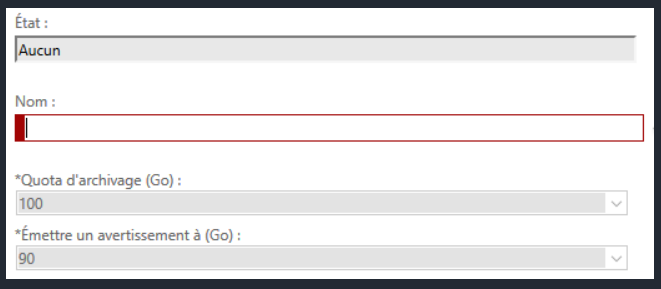
Les différents types de destinataires

- **Les contacts**
  - C'est un type de boîte aux lettres avec une adresse de messagerie externe
  - Cela permet d'enregistrer, des fournisseurs par exemple, dans les carnets d'adresses
- **Les utilisateurs de messagerie**
  - Tout comme les contacts, ils ont une adresse de messagerie externe
  - Contrairement aux contacts, ils peuvent s'authentifier sur une session (par exemple, une société de service)



Les fonctionnalités d'une boîte aux lettres

- Conservation pour litige
  - Désactivé par défaut
  - Liée à un aspect juridique, elle permet de conserver les éléments d'une boîte aux lettres et enregistre les modifications apportées à ces éléments
- Archivage
  - Permet d'activer une boîte aux lettres d'archive



Résumé : les différents types de destinataires

Boîte aux lettres d'utilisateur	Fonction
Boîte aux lettres Exchange Online	Boîte aux lettres créée avec tout compte Microsoft 365 ayant une licence.
Boîte aux lettres de ressource	Boîte aux lettres de salle ou d'équipement qui permet de gérer un calendrier.
Boîte aux lettres partagées	Plusieurs utilisateurs peuvent accéder à une Boîte aux lettres (une seule copie du mail).
Boîte aux lettres de contact	C'est un type de boîte aux lettres avec une adresse de messagerie externe (ex : pour un fournisseur).
Boîte aux lettres d'utilisateurs de messagerie	C'est un type de boîte aux lettres avec une adresse de messagerie externe mais contrairement aux contacts, ils peuvent s'authentifier sur une session (par exemple, une société de service).

Boîte aux lettres de groupe	Fonction
Liste de distribution ou groupe Outlook	Permet d'envoyer des messages à un groupe de destinataires (plusieurs copies du mails).
Liste de distribution dynamique	Comme la liste de distribution, permet d'envoyer des messages à un groupe de destinataires (plusieurs copies du mails) mais ce groupe est créé suivant une requête LDAP.
Groupe de sécurité à extension de courrier	Il permet d'accorder des accès à des ressources tout en ayant une adresse de messagerie.

Les groupes

Les différents groupes dans Microsoft 365

- Groupe **Microsoft 365**
  - Collaboration entre utilisateurs
  - Gestion dynamique possible par une règle LDAP Azure AD
  - Boîte de réception Outlook partagée
  - Un calendrier partagé
  - Une bibliothèque de documents SharePoint
  - Un planificateur
  - Un bloc-notes OneNote
- Groupe de **distribution**
  - Envoi de mail à un groupe de personnes
- Groupe de **sécurité**
  - Gestion de droit sur des ressources SharePoint



Les différents types de groupes

Choisissez le type de groupe qui correspond le mieux aux besoins de votre équipe. En savoir plus sur les types de groupes

Microsoft 365 (recommandé)
Crée un courrier de groupe pour collaborer. Vous pouvez également ajouter Microsoft Teams pour les conversations, les fichiers et les calendriers de groupe.

Distribution
Crée une adresse de messagerie pour un groupe de personnes.

Sécurité à extension messagerie
Liste de distribution qui peut également être utilisée pour contrôler l'accès à OneDrive et SharePoint.

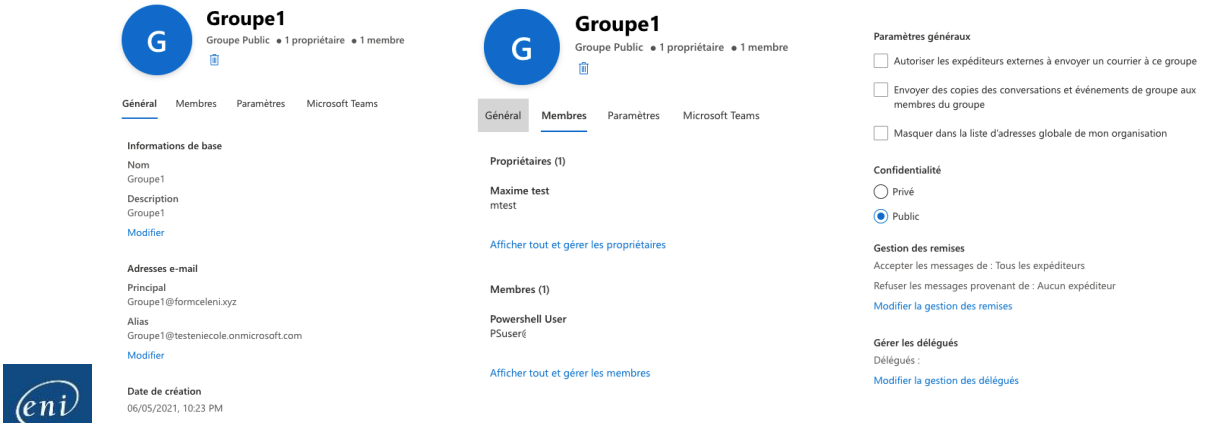
Sécurité
Contrôle l'accès à OneDrive et à SharePoint et peut être utilisé pour la gestion des appareils mobiles pour Microsoft 365.



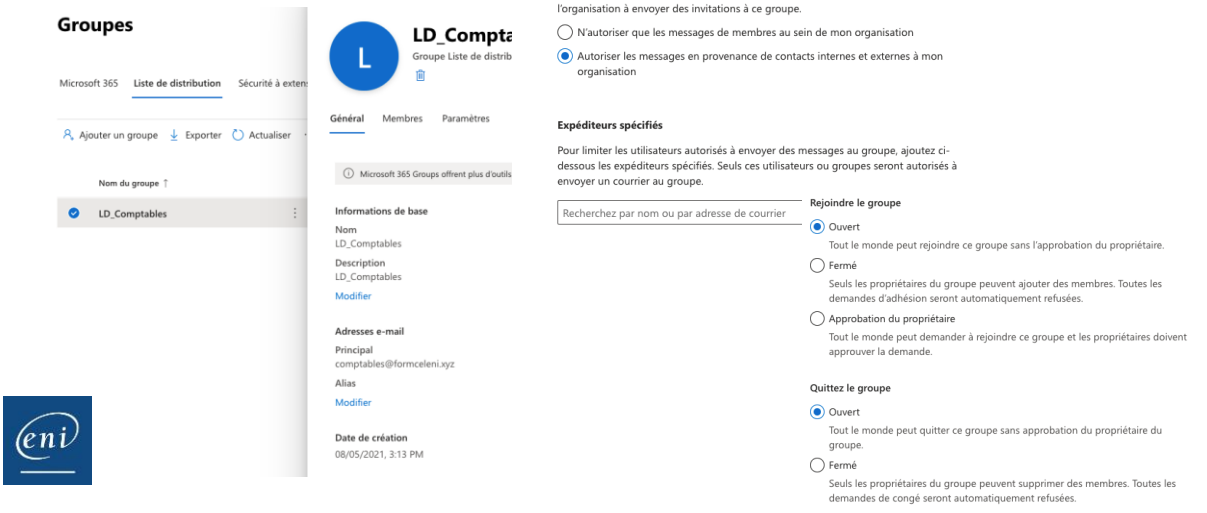


La création d'un groupe Microsoft 365 créé un site SharePoint

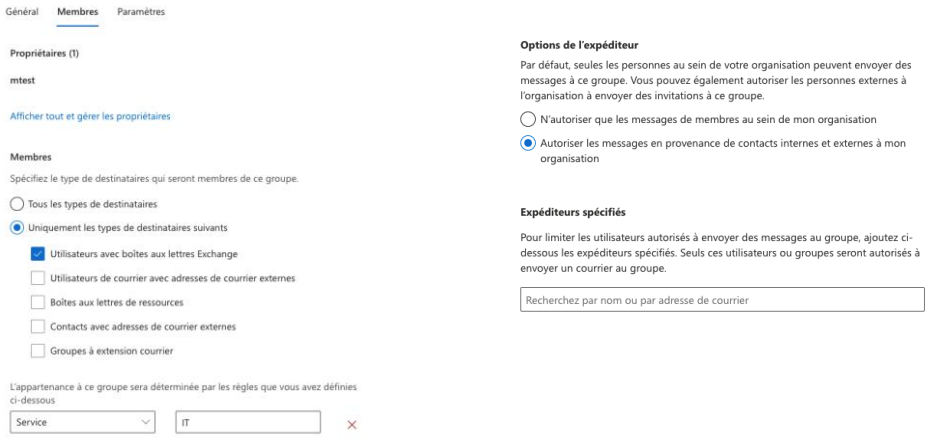
- Groupe Microsoft 365



- Liste de distribution



- Liste de distribution dynamique



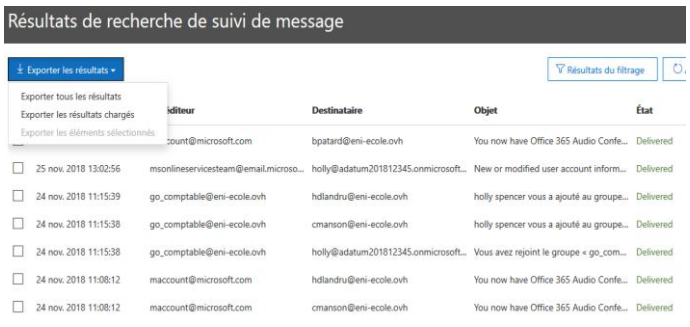
Administrer Exchange Online

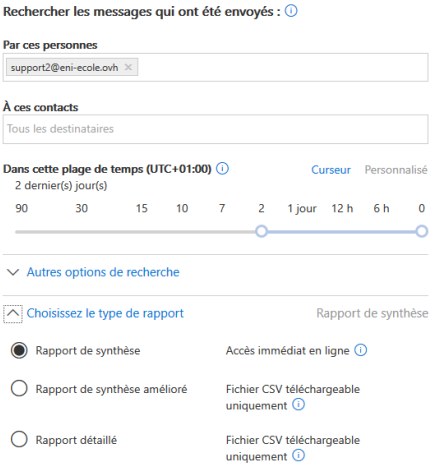
Les domaines acceptés

- Il s'agit d'un domaine dans le sens DNS.
- Il permet aux utilisateurs de ce domaine d'envoyer et recevoir des messages pour ce domaine DNS.
- Il en existe 2 types :
  - **Faisant autorité** : c'est un domaine géré par votre office 365.
  - **Relais interne** : le courrier peut être relayé par vos serveurs, mais vous aurez alors besoin des connecteurs de réception et d'envoi.

Le suivi des messages

- En tant qu'administrateur, il peut vous être demandé d'effectuer un suivi des messages





- Vous pouvez implémenter des stratégies et de la conformité de messagerie en appliquant des règles de transport aux messages
- Les règles de transport :
  - Limitent les flux de messages
  - Modifient le contenu des messages en transit
  - Empêchent les utilisateurs spécifiés d'échanger des courriers électroniques avec d'autres utilisateurs définis
  - Bloquent tout contenu inapproprié entrant ou sortant
  - Peuvent contourner les règles de filtrage antispam
  - Permettent de suivre ou journaliser les messages échangés avec certaines personnes
  - Redirigent les messages entrants ou sortants pour les examiner avant leur remise



- Leurs caractéristiques :
  - Appliquées par les serveurs de boîte aux lettres
  - Appliquer les exigences de conformité
- Leurs configurations :
  - Conditions (les attributs, en-têtes, destinataires, expéditeurs ou autres parties du message électronique)
  - Actions
  - Exceptions



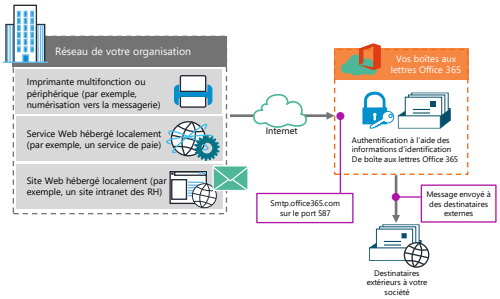
- Les conditions et exceptions peuvent se chevaucher et ainsi créer des règles que vous ne souhaitez pas (modifier ou supprimer des messages)
- La priorité et l'ordre des règles sont capitaux à la bonne application de vos contraintes de conformité
- La règle en haut de liste est traitée en premier (priorité 0)
- Utiliser les expressions régulières pour vérifier le contenu des messages
- Recherche d'un numéro de téléphone du type « \d\d\d(-|.)\d\d\d\d »



- Par défaut, aucun connecteur ne sera à créer, votre messagerie est fonctionnelle.
- Les connecteurs auront de multiples fonctions :
  - Faire le lien avec un serveur Exchange On Premise
  - Autoriser des sites web, copieurs, logiciels à envoyer de mails à partir de votre entreprise
  - D'appliquer un comportement différent en fonction du ou des domaines cibles (application de chiffrement par exemple)
  - Accepter du courrier entrant d'une organisation partenaire



- L'une des utilisations les plus communes est d'utiliser un relais SMTP en interne :
  - Simplifier la configuration des équipements (authentification non obligatoire en interne)
  - Limiter le nombre de machines pouvant exploiter le protocole SMTP et ainsi limiter la surface d'attaque
  - Établir une configuration sécurisée entre votre relais SMTP interne et Microsoft 365 (pas toujours possible sur les équipements)
  - Limiter le nombre d'entrées dans le SPF



Connectivité des clients de messagerie

- Ports et protocoles
  - Assurez-vous que tous les ports sont bien ouverts

Le port 25 (SMTP) est très souvent bloqué par les FAI (Fournisseur d'Accès Internet).

Protocole	Port non sécurisé	Port TLS/SSL
HTTP	80	443
POP3	110	995
IMAP4	143	993
MAPI / HTTPS		443
ActiveSync / HTTPS		443
SMTP	25	
Soumission client SMTP	2525	587 / 465

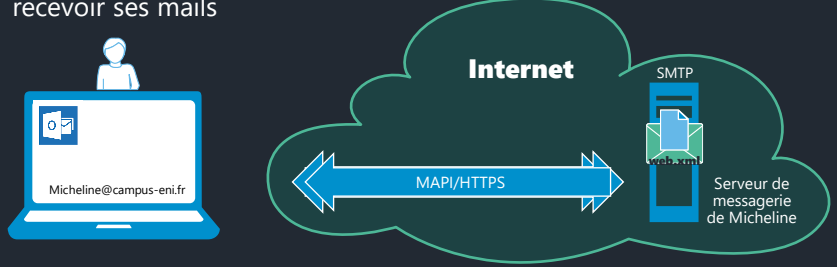
- Les connexions IMAP et POP sont de plus en plus rarement utilisées avec Microsoft 365 mais restent possibles.
- Les clients Outlook utiliseront MAPI/HTTPS.
- Les clients mobiles utiliseront ActiveSync.

- Découverte automatique du serveur de messagerie
- « Tester la configuration automatique de la messagerie » permet de valider vos paramètres Autodiscover pour la configuration automatique des profils.
- Vous pouvez aussi utiliser le Remote Connectivity Analyser Tool.
- Il doit exister des enregistrements dans votre zone DNS publique pour les clients externes.

Pour Outlook

Enregistrement DNS	Valeur
CNAME	Alias : Autodiscover Cible : autodiscover.outlook.com
En cas d'utilisation de AD FS (optionnel) CNAME	Alias : Autodiscover.service.eni-ecole.ovh Cible : autodiscover.outlook.com

- Processus de la découverte automatique
  - L'utilisateur entre son adresse mail à l'ouverture d'Outlook
  - Outlook cherche puis se connecte au serveur de messagerie de l'utilisateur
  - Le client envoie son adresse SMTP pour avoir les options de configuration de cette adresse
  - Un fichier .xml est téléchargé par le client avec les paramètres du serveur
  - Outlook se connecte au serveur Exchange Online dans Office 365 et peut recevoir ses mails



Les fichiers Outlook .pst, .ost et spscoll.dat

- **.pst** « **P**ersonal **S**torage **T**able » : fichier contenant les informations pour un compte POP3 par exemple.
- **.ost** « **O**ffline **S**torage **T**able » : fichier contenant vos données lorsque vous êtes hors connexion pour les comptes IMAP4 et Exchange.
- **.nst** est l'extension des fichiers **GST** « **G**roup **S**torage **T**able » : fichier contenant les conversations de groupe.
- **spscoll.dat** « **O**utlook **S**ocial **C**onnector » : fichier qui contient les adresses mail suggérées lors de l'écriture d'une adresse (ouverture possible avec notepad).

Réparer les fichiers .pst, .nst et .ost

- Utilisation de l'outil natif au système pour les .pst : scanpst.exe
- Supprimer le .ost afin qu'il soit régénéré
- Utilisation d'outil tiers comme :





Gestion des mobiles



- Gestion des appareils mobiles de l'entreprise
- Représente une suite de service qui permet de gérer les appareils mobiles et la sécurité des données
- Différents acteurs du marché :

mobileiron

Intune

BlackBerry

ivanti

airwatch by vmware



- MDM
- Ce service représente 16,29 milliards de dollars de CA en 2020.
- Module de gestion des appareils mobiles.
  - Mobile
  - Tablette
  - Smartphone
- Permet de gérer :
  - Les applications
  - Le réseau
  - Les données
  - La sécurité



- **BYOD** (**B**ring **Y**our **O**wn **D**evice)
  - Les utilisateurs peuvent utiliser les matériels personnels pour le travail.
  - Permet une meilleure productivité puisqu'ils connaissent déjà le fonctionnement.
  - Diminution des coûts pour l'entreprise (possibilité de prise en charge de tout ou partie des coûts d'achat et de maintenance).
- **CYOD** (**C**hoose **Y**our **O**wn **D**evice)
  - Les utilisateurs peuvent choisir un modèle parmi une liste préétablie par l'entreprise.
  - Permet d'éviter un parc de matériels trop hétérogène.
- **COPE** (**C**orporate **O**wned **P**ersonally **E**nabled)
  - Les utilisateurs utilisent le matériel choisi par l'entreprise, mais ils peuvent l'utiliser à des fins personnelles.
  - Ils peuvent installer les applications qu'ils veulent, mais la gestion reste à l'entreprise.



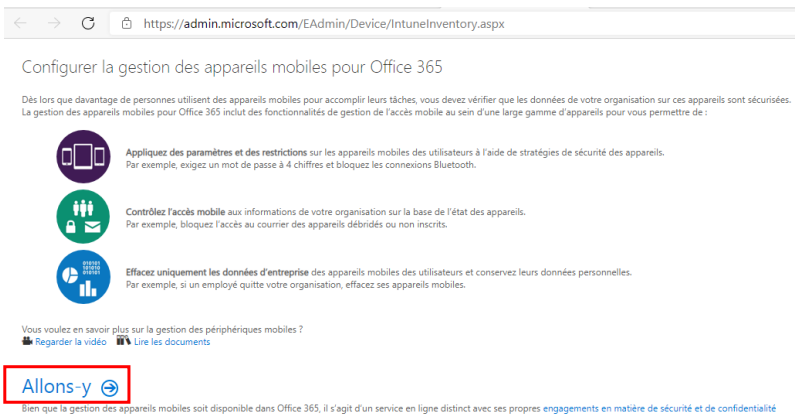
- MDM pour Microsoft 365 permet de gérer des appareils mobiles.
  - Windows phone
  - Android
  - iPhone et iPad
- Pour une gestion avancée des appareils mobiles pour un domaine personnalisé, des enregistrements DNS sont nécessaires.

Enregistrement DNS	Valeur
CNAME	Hôte : EnterpriseEnrollment Adresse : EnterpriseEnrollment.manage.microsoft.com
CNAME	Hôte : EnterpriseRegistration Adresse : EnterpriseRegistration.windows.net



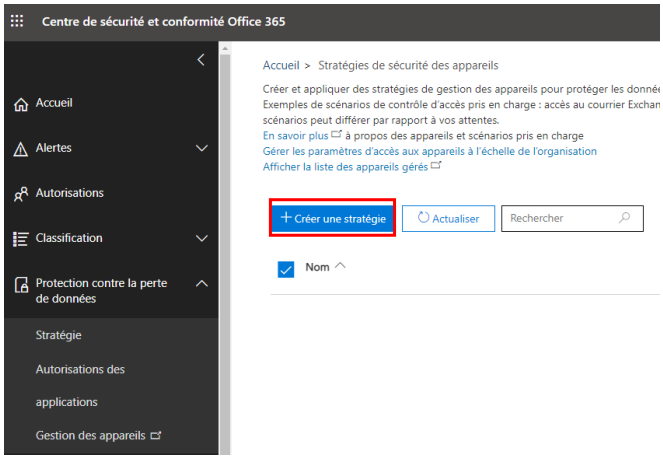
- Activer la gestion mobile

https://admin.microsoft.com/EAdmin/Device/IntuneInventory.aspx

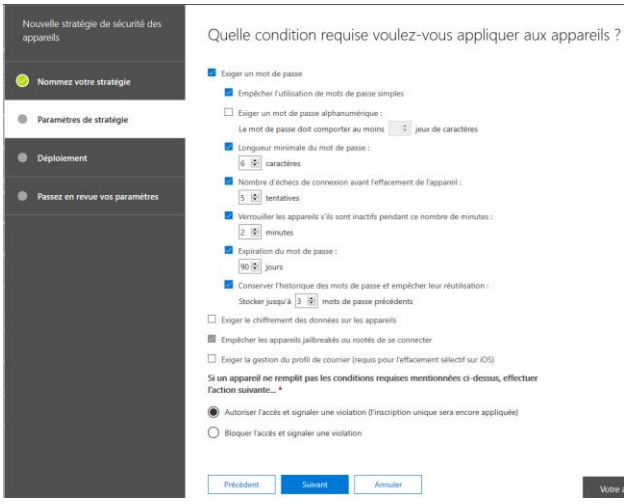




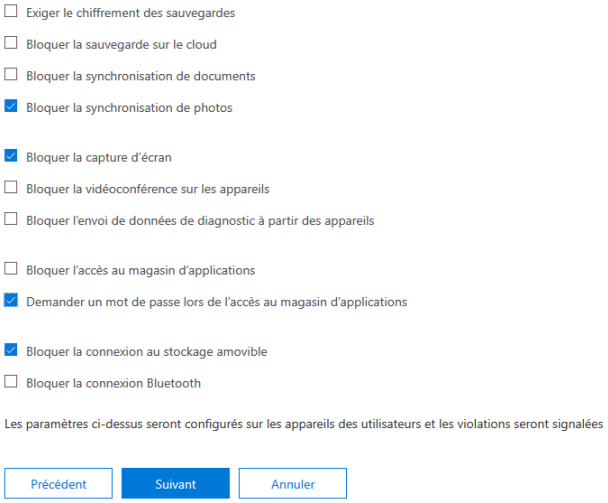
- Une fois activé, vous pouvez créer une stratégie



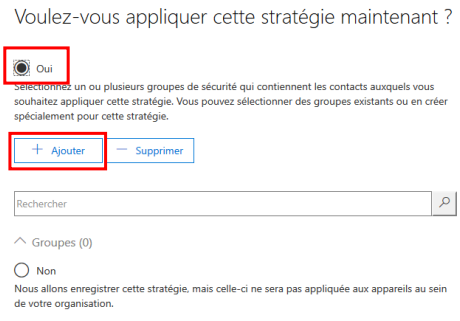
- Options de stratégie
  - Empêcher les mots de passe simples
  - Longueur minimale de mot de passe
  - Nombre d'échecs avant effacement de l'appareil
  - Temps d'inactivité avant verrouillage
  - Expiration du mot de passe et historique
  - Exiger le chiffrement de l'appareil
  - Bloquer ou autoriser l'accès à un appareil

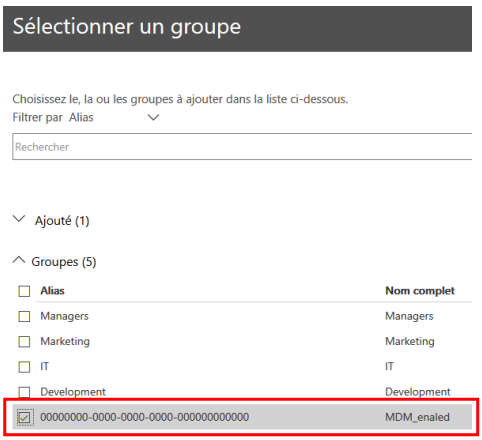


- Options de stratégie
  - Bloquer la synchronisation de photos
  - Bloquer la capture d'écran
  - Bloquer ou gérer l'accès au magasin d'application
  - Bloquer la connexion au stockage amovible



- Appliquez la stratégie au groupe de sécurité





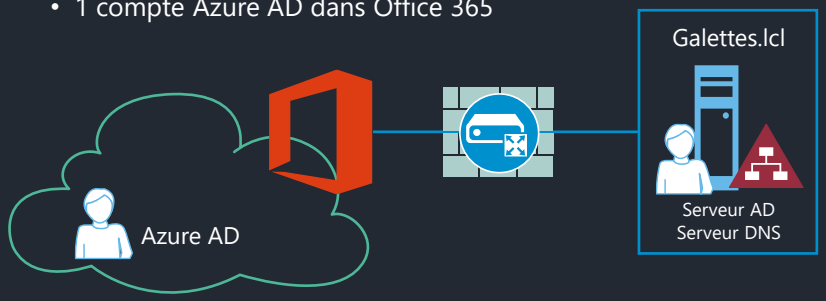
Azure AD



- C'est un service cloud de gestion des identités et des annuaires
- Il est utilisé par Microsoft 365 pour identifier les utilisateurs
- Vous pourrez :
  - Gérer des utilisateurs
  - Gérer des appareils
  - Vous connecter à un domaine Active Directory local



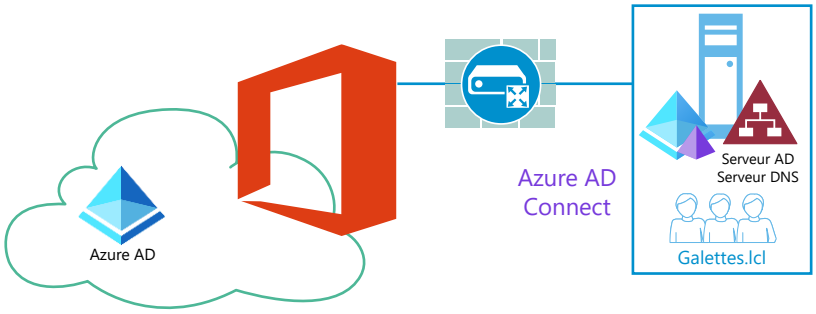
- Indépendant de votre Active Directory local
- Nécessite 2 mots de passe gérés dans 2 annuaires différents :
  - 1 compte Active directory local
  - 1 compte Azure AD dans Office 365



- Azure AD Connect va permettre de faire une synchronisation entre Microsoft 365 et votre AD DS On-Premise
- Tous les attributs utilisateurs, groupes ou contacts modifiés, désactivés ou supprimés dans votre AD sur site seront modifiés dans Microsoft 365
- Vous pouvez filtrer sur votre forêt, un domaine, une OU, un attribut…

Azure AD Connect

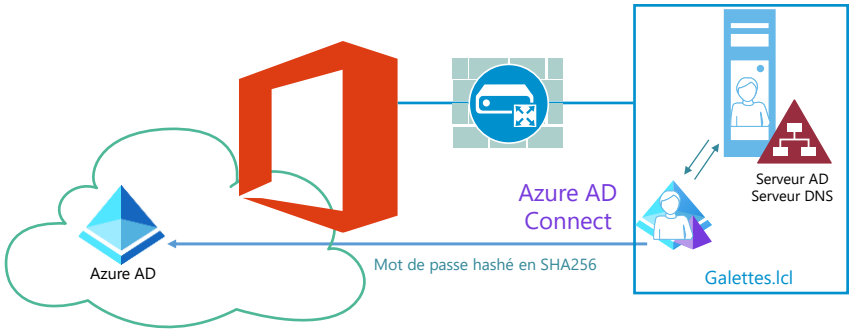
Après avoir installé Azure AD Connect, les utilisateurs de votre AD local sont synchronisés avec Azure AD dans le cloud.



Authentification Cloud avec mot de passe hashé

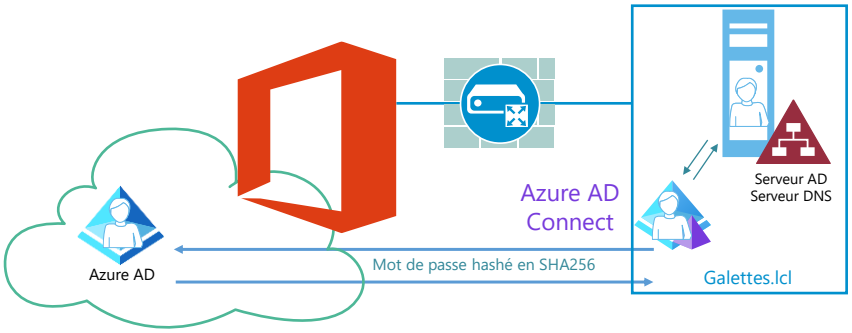
Azure AD Connect récupère les mots de passe hashés puis les envoie dans Azure AD en SHA256 afin de les synchroniser. Un utilisateur peut ainsi s'identifier dans le cloud avec son mot de passe AD local

Avec la méthode d'authentification Cloud, la synchronisation ne se fait que de l'AD local vers Azure AD Office 365.



Azure AD Writeback (réécriture du mot de passe)

Avec Azure Ad Writeback, la synchronisation se fait dans les deux sens.
Nécessite Azure AD premium P1 ou Business Premium.



Azure AD Connect

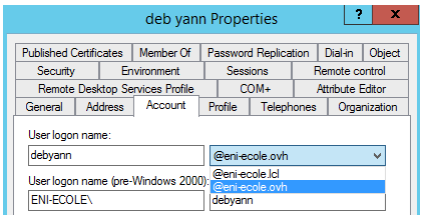
- La synchronisation entre votre Office 365 et votre AD DS se fait toutes les 30 minutes par défaut

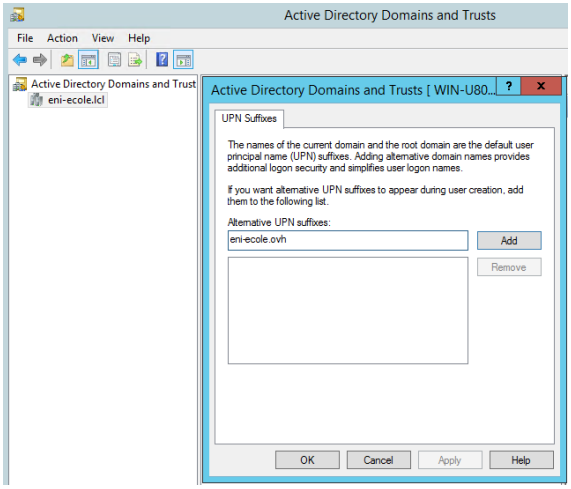
```
PS C:\Windows\system32> Import-Module ADsync
PS C:\Windows\system32> Get-ADSyncScheduler


AllowedSyncCycleInterval             : 00:30:00
CurrentlyEffectiveSyncCycleInterval : 00:30:00
CustomizedSyncCycleInterval          :
NextSyncCyclePolicyType              : Delta
NextSyncCycleStartTimeInUTC          : 21/11/2018 09:37:17
PurgeRunHistoryInterval              : 7.00:00:00
SyncCycleEnabled                     : True
MaintenanceEnabled                   : True
StagingModeEnabled                   : False
SchedulerSuspended                   : False
SyncCycleInProgress                  : False
```

1. Créez un nouveau suffixe UPN dans votre Active Directory

2. Puis remplacez le suffixe UPN pour chaque utilisateur dans votre AD DS



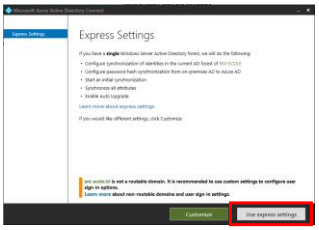


3. Créez un compte de service pour la synchronisation

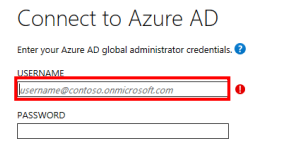
- Il est indispensable de dédier un compte à la synchronisation AD, comme pour tout service.
- L'utilisation de comptes génériques ou des comptes administrateur est à bannir des pratiques
  - Limite la possibilité de réinitialisation de mots de passe (impacts larges et souvent mal maîtrisés qui entraîneront des interruptions de service)
  - Permet d'avoir un mot de passe dédié par service et donc de renforcer la sécurité : un compte compromis ne donnera pas accès à l'ensemble des services de l'entreprise
- Pour une délégation fine, référez-vous à cet article :

https://docs.microsoft.com/fr-fr/azure/active-directory/hybrid/reference-connect-accounts-permissions

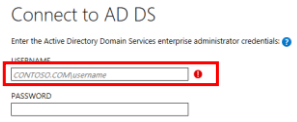
4. Utilisez l'assistant d'installation

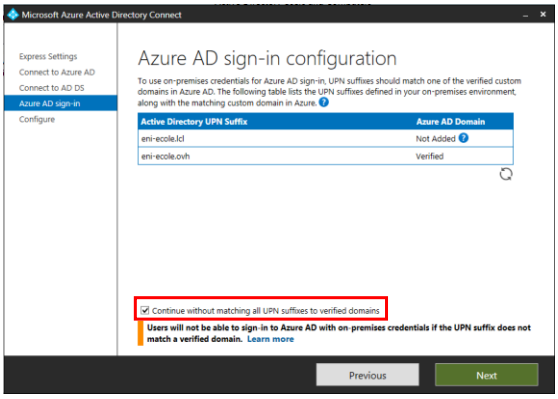


5. Utilisez l'utilisateur créé avec votre tenant

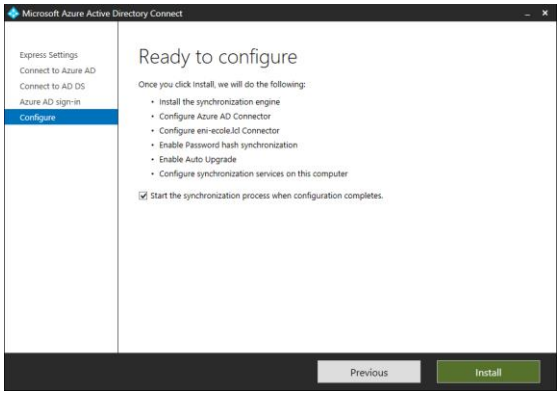


6. Utilisez un compte de service administrateur de l'entreprise



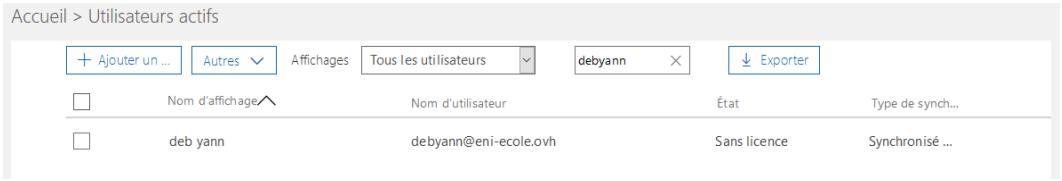


Azure AD vérifie si votre domaine est routable sur internet



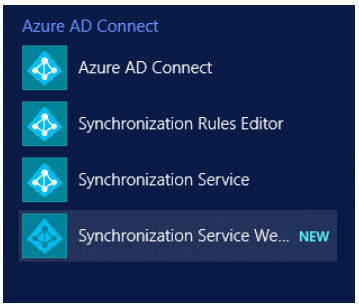
Début de la synchronisation

- Vérifiez dans votre Admin Center que vos utilisateurs sont bien synchronisés



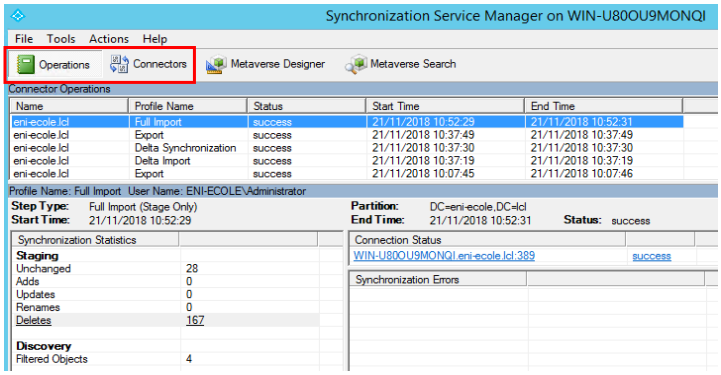
- Attention, vos utilisateurs n'ont pas encore de licences assignées

- Des outils de gestion sont mis à votre disposition dans les applications du serveur sur lequel vous avez installé AzureADConnect.msi
- Azure AD Connect
  - Relancer la configuration
- Synchronization Rules Editor
  - Gérer les règles de synchronisation
- Synchronization Service
  - Vérifier l'état de votre synchronisation
- Synchronization Service Web
  - Lancer la console Web Service Configuration Tool



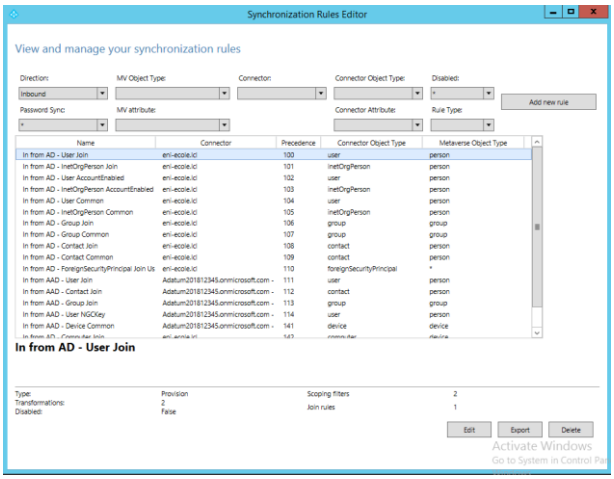
Synchronization Service Manager

- Opérations
  - Vous pouvez voir le statut de vos dernières synchronisations



Synchronization Rules Editor

- Cette console permet de créer des règles de synchronisation spécifiques
- Vous pouvez modifier ou créer de nouvelles règles
- Attention lorsque vous modifiez les règles par défaut



Forcer une synchronisation AD Connect

- Lancer la réplication initiale

```
Start-ADSyncSyncCycle -PolicyType Initial
```

- Lancer une réplication différentielle

```
Start-ADSyncSyncCycle -PolicyType Delta
```



RBAC



Délégation de privilèges

- Pour une gestion fine de l'attribution de droits d'administration Exchange, il existe une console nommée RBAC (Role Based Access Control)
- Basé sur des rôles prédéfinis, vous pourrez attribuer à des utilisateurs ou techniciens des privilèges pour administrer la partie Exchange Online de Microsoft 365
- L'affectation de permissions devra se faire au travers de comptes administrateurs spécifiques et avec le principe du privilège minimum



Les différents rôles administrateur Microsoft 365

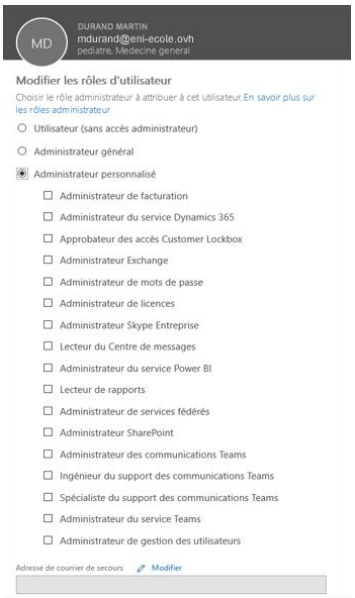
Nom dans l'admin center de Office365	Nom Dans PowerShell	Rôle
Administrateur général	Company administrator	Il a accès à toutes les fonctionnalités. Celui qui a acheté Microsoft 365 a ce rôle par défaut. Ne donnez pas ce rôle à tout le monde.
Administrateur de facturation	Billing administrator	Il effectue les achats, gère les abonnements et les tickets support. Il surveille l'état des services.
Administrateur de mot de passe	Helpdesk administrator	Il réinitialise les mots de passe. Il gère les tickets support et surveille l'état des services.
Administrateur de service	Service support administrator	Il gère les tickets support et surveille l'état des services.
Administrateur de gestion des utilisateurs	User account administrator	Il créé et supprime des utilisateurs et des groupes, réinitialise les mots de passe, gère les tickets support et surveille l'état des services.



Les différents rôles administrateur Microsoft 365

Quelques commandes PowerShell

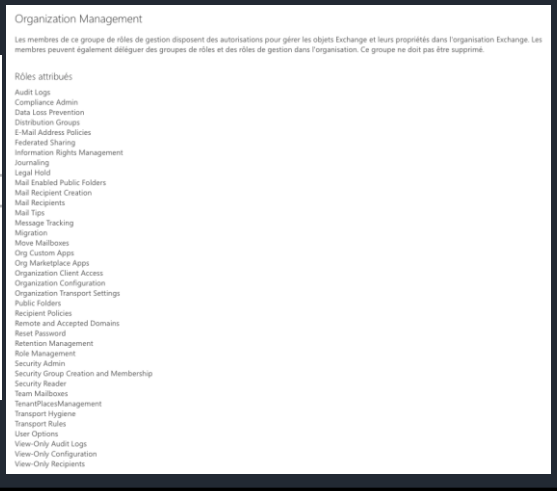
Get-MsolRole	Quels sont les rôles
Get-MsolUserRole	Quels sont les rôles assignés à un utilisateur
Add-MsolRoleMember	Ajouter des membres à un rôle
MsolRoleMember	Supprimer des membres à un rôle



Délégation de privilèges

- Chaque rôle possède une liste d'actions





- Créez vos propres rôles

